

Bouw je eigen pulserende LED!

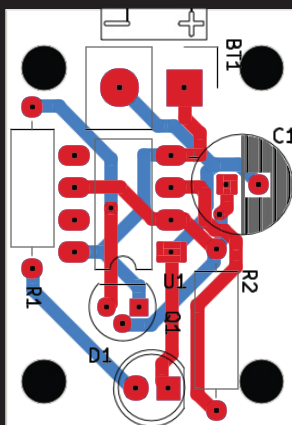
Deze printplaat laat een LED langzaam aan en uit gaan, als een rustige ademhaling. Het effect oogt verrassend organisch voor zo'n eenvoudig circuit.



De 555 timer IC genereert een langzaam bloksignaal. Een NPN transistor en een elektrolytische condensator zorgen samen voor de vloeiende op- en afbouw van de spanning en daarmee de pulserende LED.

Dit bouwpakket gebruikt geen microcontroller, maar een klassiek IC: de 555 timer.

*Een bouwpakket voor iedereen
Eenvoudig, rustgevend en elegant*



Wat je zelf bouwt, begrijp je beter.

Inhoud pakket:

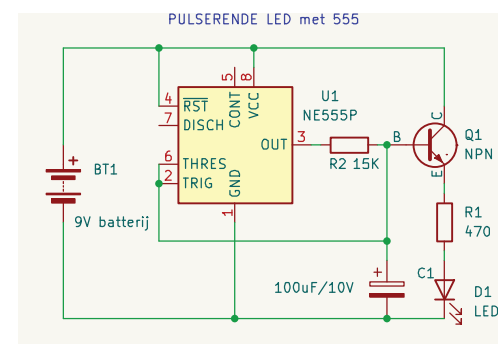
U1	555 timer (inclusief IC voetje DIP-8)
Q1	NPN transistor
C1	100µF / 10V elektrolytisch
R1	15kΩ
R2	470Ω
D1	led, kleur naar keuze ○ ● ● ● ● ● ●
BT1	9V batterijclip

Kleurcodetabel weerstanden

Waarde	4 ringen (±5%)	5 ringen (±1%)
470Ω		
15k		

Hoe werkt het?

De 555 genereert een laagfrequent blokgolfsignaal. De NPN transistor schakelt de led aan en uit op het ritme van dat signaal, maar de elektrolytische condensator C1 verzacht de overgangen: hij laadt langzaam op bij het aanzetten en ontladt langzaam bij het uitzetten. Daardoor verandert de spanning over de led vloeiend in het tempo van een ademhaling. (In het engels "Breathing LED")



Soldeerinstructie

1. Soldeer de onderdelen van laag naar hoog op de printplaat. Begin met de weerstanden en condensator. Daarna plaats je de transistor en het IC-voetje. 2. Let op de richting van de condensator. De kant met de witte streep is de min (-). Op de print staat de plus (+) aangegeven.
3. Plaats de transistor met vlakke kant gelijk aan de tekening op de print. 4. Let bij led op de polariteit. Het lange pootje is de plus (+) en gaat in het ronde soldeereilandje. Het korte pootje is de min (-) en gaat in het vierkante soldeereilandje. De vlakke kant van de led geeft ook de min (-) aan.
5. Monteer daarna eventuele schakelaars en andere hoge onderdelen. 6. Soldeer de batterijclip vast: de rode draad is plus (+) en de zwarte draad is min (-). 7. Plaats als laatste het IC in het voetje. Let erop dat de inkeping van het IC overeenkomt met de markering op de print.

Leuk weetje

De 555 werd in 1972 geïntroduceerd door Signetics en is sindsdien een van de meest verkochte IC's ter wereld. Meer dan een miljard exemplaren worden er nog steeds jaarlijks geproduceerd.

